

Ejercicios

Profesor	Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 302
Integrantes	González-Salud, S.¹; Victoria-García, A. A.²; Cruz-Toledo, F. A.³; Calderón-Muñoz, J. C.^(oyente)⁴; Gómez-González, F. S.⁵; Hernández-Mejía, M. I.⁶; Torres-Luna, N. A.⁷; Martínez-Solorio, R. J.⁸; Arroyo-Gonzalez, D.⁹; Sandoval-Zonotl, H.¹⁰; Peralta-Rebolledo, A.¹¹; Gómez-Alatorre, A. D.¹²; Ballinas-García, J. A.¹³



Lista de problemas y soluciones

Pr. 3.1 Para el sistema de dos partículas libres demostrar que el momento lineal total, $\mathbf{P}$, y el momento angular total $\mathbf{L}$, están dados por:

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2 \\ \mathbf{L} &= \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2\end{aligned}\tag{1}$$

respectivamente. Además, demuestre que son vectores constantes en el tiempo.

Solución:

Analizamos los **grados de libertad** del sistema. Al tener dos partículas puntuales ($N = 2$) que pueden moverse libremente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$) y sin restricciones ($k = 0$), el número total de grados de libertad es:

$$n = 3N - k = 3(2) - 0 = 6.\tag{2}$$

Cada partícula requiere tres coordenadas para describir su posición, por lo que el sistema completo posee seis coordenadas independientes:

$$q_1 = x_1, \quad q_2 = y_1, \quad q_3 = z_1, \quad q_4 = x_2, \quad q_5 = y_2, \quad q_6 = z_2$$

Denotamos los vectores de posición de las partículas m_1 y m_2 respecto al origen como:

$$\mathbf{r}_1 = (x_1, y_1, z_1), \quad \mathbf{r}_2 = (x_2, y_2, z_2).\tag{3}$$

Por tanto, las coordenadas generalizadas y sus derivadas temporales son:

$$\mathbf{q} = (x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2), \quad \dot{\mathbf{q}} = (\dot{x}_1, \dot{y}_1, \dot{z}_1, \dot{x}_2, \dot{y}_2, \dot{z}_2) \quad (4)$$

Al tratarse de **partículas libres**, la energía potencial U es constante y puede fijarse como $U = 0$. Así, la Lagrangiana depende únicamente de la energía cinética:

$$\begin{aligned} L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 \\ &= \frac{1}{2}m_1(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{z}_1^2) + \frac{1}{2}m_2(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{z}_2^2) \end{aligned} \quad (5)$$

Consideremos ahora las dos partículas libres de masas m_1 y m_2 , con vectores de posición $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$.

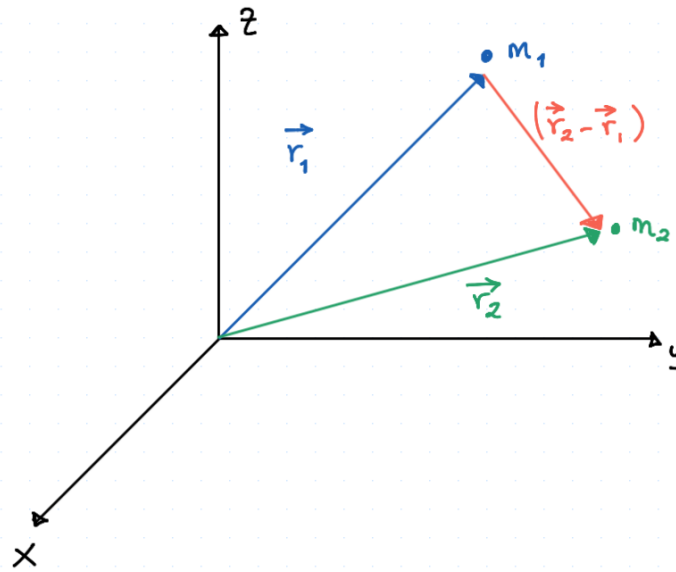


Figura 1: Representación sencilla del sistema de dos partículas libres en el espacio $\mathbb{R}^3$ de masas m_1 y m_2 , con sus respectivos vectores de posición $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ medidos desde el origen. El vector relativo $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ indica la dirección y separación entre ambas partículas.

El **momento lineal individual** de cada partícula se define como:

$$\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i = m_i(\dot{x}_i \hat{\mathbf{i}} + \dot{y}_i \hat{\mathbf{j}} + \dot{z}_i \hat{\mathbf{k}}), \quad i = 1, 2. \quad (6)$$

A partir de (6), el **momento lineal total** del sistema resulta de la suma de los momentos individuales de ambas partículas:

$$\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2. \quad (7)$$

De manera explícita, sustituyendo las componentes cartesianas de cada vector $\dot{\mathbf{r}}_i = (\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i)$, se obtiene:

$$\mathbf{P} = m_1(\dot{x}_1 \hat{\mathbf{i}} + \dot{y}_1 \hat{\mathbf{j}} + \dot{z}_1 \hat{\mathbf{k}}) + m_2(\dot{x}_2 \hat{\mathbf{i}} + \dot{y}_2 \hat{\mathbf{j}} + \dot{z}_2 \hat{\mathbf{k}}).$$

Agrupando las componentes, el **momento lineal total** puede escribirse como:

$$\mathbf{P} = (m_1\dot{x}_1 + m_2\dot{x}_2)\hat{i} + (m_1\dot{y}_1 + m_2\dot{y}_2)\hat{j} + (m_1\dot{z}_1 + m_2\dot{z}_2)\hat{k}. \quad (8)$$

Por tanto, las **componentes escalares** del momento lineal total del sistema son:

$$\begin{cases} P_x = m_1\dot{x}_1 + m_2\dot{x}_2, \\ P_y = m_1\dot{y}_1 + m_2\dot{y}_2, \\ P_z = m_1\dot{z}_1 + m_2\dot{z}_2. \end{cases}$$

Cada componente representa la cantidad de movimiento total en su respectiva dirección cartesiana. En conjunto, el vector $\mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z)$ describe el impulso total del sistema de dos partículas en el espacio tridimensional.

Para estudiar la evolución temporal de $\mathbf{P}$, partimos de (7) y derivamos con respecto al tiempo:

$$\dot{\mathbf{P}} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \dot{\mathbf{p}}_1 + \dot{\mathbf{p}}_2. \quad (9)$$

A partir de la definición del momento lineal individual (6), su derivada temporal componente a componente es:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}}_i &= \frac{d}{dt}(m_i\mathbf{r}_i) = m_i\dot{\mathbf{r}}_i \\ \Rightarrow \begin{cases} \dot{p}_{ix} = m_i\ddot{x}_i, \\ \dot{p}_{iy} = m_i\ddot{y}_i, \\ \dot{p}_{iz} = m_i\ddot{z}_i, \end{cases} \end{aligned} \quad (10)$$

lo cual, por la **segunda ley de Newton**, equivale a escribir:

$$\begin{cases} F_{ix} = m_i\ddot{x}_i, \\ F_{iy} = m_i\ddot{y}_i, \\ F_{iz} = m_i\ddot{z}_i, \end{cases} \quad \text{o bien, en forma vectorial: } \mathbf{F}_i = m_i\dot{\mathbf{r}}_i. \quad (11)$$

De (10) y (11) se obtiene la relación directa entre la variación temporal del momento y la fuerza aplicada:

$$\dot{p}_{ix} = F_{ix}, \quad \dot{p}_{iy} = F_{iy}, \quad \dot{p}_{iz} = F_{iz},$$

o en forma vectorial $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i$.

El **momento lineal total** del sistema en cada dirección cartesiana se escribe entonces como:

$$\begin{cases} P_x = p_{1x} + p_{2x} = m_1\dot{x}_1 + m_2\dot{x}_2, \\ P_y = p_{1y} + p_{2y} = m_1\dot{y}_1 + m_2\dot{y}_2, \\ P_z = p_{1z} + p_{2z} = m_1\dot{z}_1 + m_2\dot{z}_2. \end{cases} \quad (12)$$

Derivando con respecto al tiempo, se obtiene la variación temporal del momento lineal total:

$$\begin{cases} \dot{P}_x = \dot{p}_{1x} + \dot{p}_{2x} = F_{1x} + F_{2x}, \\ \dot{P}_y = \dot{p}_{1y} + \dot{p}_{2y} = F_{1y} + F_{2y}, \\ \dot{P}_z = \dot{p}_{1z} + \dot{p}_{2z} = F_{1z} + F_{2z}. \end{cases} \quad (13)$$

En forma vectorial, esto corresponde a:

$$\dot{\mathbf{P}} = \dot{\mathbf{p}}_1 + \dot{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2.$$

Si el sistema está aislado, sólo existen las fuerzas **internas** entre las partículas: $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$ (sobre 1 por 2) y $\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1}$ (sobre 2 por 1). Por la **tercera ley de Newton**:

$$\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1}.$$

Entonces, cada componente cumple:

$$\begin{cases} F_{1 \leftarrow 2, x} + F_{2 \leftarrow 1, x} = 0, \\ F_{1 \leftarrow 2, y} + F_{2 \leftarrow 1, y} = 0, \\ F_{1 \leftarrow 2, z} + F_{2 \leftarrow 1, z} = 0, \end{cases}$$

lo cual implica directamente que:

$$\dot{P}_x = \dot{P}_y = \dot{P}_z = 0. \quad (14)$$

Es decir que si la derivada temporal de una cantidad física es cero, significa que dicha cantidad no cambia con el tiempo, es decir, se **conserva**. Matemáticamente,

$$\frac{d}{dt}(\text{constante}) = 0,$$

y físicamente esto se traduce en que el momento lineal total del sistema permanece invariable durante la evolución del movimiento.

Por tanto, el momento lineal total se conserva *en cada dirección independiente del espacio*, lo que expresa que en un sistema aislado ninguna de las componentes P_x , P_y o P_z varía en el tiempo:

$$\boxed{P_x = \text{cte.}, \quad P_y = \text{cte.}, \quad P_z = \text{cte.}}$$

$$\boxed{\mathbf{P} = \text{cte.} \quad \Rightarrow \quad (P_x, P_y, P_z) = \text{constantes.}}$$

Estamos ahora en la parte de demostrar la siguiente ecuación del momento angular total:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2 \quad (15)$$

Producto cruz mediante determinantes (expansión por cofactores).

Para cada partícula:

Partícula de masa m_1 :

$$\mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ p_{1x} & p_{1y} & p_{1z} \end{vmatrix} = (y_1 p_{1z} - z_1 p_{1y}) \hat{i} - (x_1 p_{1z} - z_1 p_{1x}) \hat{j} + (x_1 p_{1y} - y_1 p_{1x}) \hat{k}$$

Partícula de masa m_2 :

$$\mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ p_{2x} & p_{2y} & p_{2z} \end{vmatrix} = (y_2 p_{2z} - z_2 p_{2y}) \hat{i} - (x_2 p_{2z} - z_2 p_{2x}) \hat{j} + (x_2 p_{2y} - y_2 p_{2x}) \hat{k}$$

Componentes escalares de L (sumando ambas contribuciones):

$$\begin{aligned} L_x &= (y_1 p_{1z} - z_1 p_{1y}) + (y_2 p_{2z} - z_2 p_{2y}) \\ L_y &= (z_1 p_{1x} - x_1 p_{1z}) + (z_2 p_{2x} - x_2 p_{2z}) \\ L_z &= (x_1 p_{1y} - y_1 p_{1x}) + (x_2 p_{2y} - y_2 p_{2x}) \end{aligned}$$

Derivadas temporales. Derivamos cada componente usando la regla del producto:

$$\begin{cases} \dot{L}_x = (\dot{y}_1 p_{1z} + y_1 \dot{p}_{1z}) - (\dot{z}_1 p_{1y} + z_1 \dot{p}_{1y}) + (\dot{y}_2 p_{2z} + y_2 \dot{p}_{2z}) - (\dot{z}_2 p_{2y} + z_2 \dot{p}_{2y}), \\ \dot{L}_y = (\dot{z}_1 p_{1x} + z_1 \dot{p}_{1x}) - (\dot{x}_1 p_{1z} + x_1 \dot{p}_{1z}) + (\dot{z}_2 p_{2x} + z_2 \dot{p}_{2x}) - (\dot{x}_2 p_{2z} + x_2 \dot{p}_{2z}), \\ \dot{L}_z = (\dot{x}_1 p_{1y} + x_1 \dot{p}_{1y}) - (\dot{y}_1 p_{1x} + y_1 \dot{p}_{1x}) + (\dot{x}_2 p_{2y} + x_2 \dot{p}_{2y}) - (\dot{y}_2 p_{2x} + y_2 \dot{p}_{2x}) \end{cases}$$

Los términos del tipo $\dot{y}_i p_{iz} - \dot{z}_i p_{iy}$, $\dot{z}_i p_{ix} - \dot{x}_i p_{iz}$, $\dot{x}_i p_{iy} - \dot{y}_i p_{ix}$ son *exactamente* las componentes del producto cruz $\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i$:

$$(\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i)_x = \dot{y}_i p_{iz} - \dot{z}_i p_{iy}, \quad (\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i)_y = \dot{z}_i p_{ix} - \dot{x}_i p_{iz}, \quad (\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i)_z = \dot{x}_i p_{iy} - \dot{y}_i p_{ix}.$$

Ahora como $\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i$, velocidad y momento son paralelos. Por el determinante tenemos:

$$\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \dot{x}_i & \dot{y}_i & \dot{z}_i \\ p_{ix} & p_{iy} & p_{iz} \end{vmatrix} = (\dot{y}_i p_{iz} - \dot{z}_i p_{iy}) \hat{i} + (\dot{z}_i p_{ix} - \dot{x}_i p_{iz}) \hat{j} + (\dot{x}_i p_{iy} - \dot{y}_i p_{ix}) \hat{k}.$$

Componente x

Sustituyendo $p_{i\alpha} = m_i \dot{r}_{i\alpha}$ (con $\alpha = x, y, z$), se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} (\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i)_x &= \dot{y}_i(m_i \dot{z}_i) - \dot{z}_i(m_i \dot{y}_i) \\ &= m_i \underbrace{(\dot{y}_i \dot{z}_i - \dot{z}_i \dot{y}_i)}_{\substack{\text{términos iguales} \\ \text{i.e. } ab - ba = 0}} = 0 \\ &= m_i(0) = 0. \end{aligned}$$

Así para las expresiones de $\dot{L}_x, \dot{L}_y, \dot{L}_z$ se cancelan *todos* los términos de la forma $(\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i)_\alpha$. Sobreviven únicamente los términos con $\dot{\mathbf{p}}_i$, que, por la segunda ley de Newton, son fuerzas: $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i$. Así, reagrupando por componentes,

$$\begin{aligned} \dot{L}_x &= (y_1 F_{1z} - z_1 F_{1y}) + (y_2 F_{2z} - z_2 F_{2y}) \\ \dot{L}_y &= (z_1 F_{1x} - x_1 F_{1z}) + (z_2 F_{2x} - x_2 F_{2z}) \\ \dot{L}_z &= (x_1 F_{1y} - y_1 F_{1x}) + (x_2 F_{2y} - y_2 F_{2x}) \end{aligned}$$

observamos que cada conjunto de términos tiene la misma estructura que las componentes de un producto vectorial del tipo $\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i$. Para verlo de manera explícita, consideremos el desarrollo del producto cruz mediante **expansión por cofactores**:

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_i & y_i & z_i \\ F_{ix} & F_{iy} & F_{iz} \end{vmatrix} = (y_i F_{iz} - z_i F_{iy}) \hat{i} + (z_i F_{ix} - x_i F_{iz}) \hat{j} + (x_i F_{iy} - y_i F_{ix}) \hat{k}.$$

Cada una de estas componentes coincide exactamente con los términos de las ecuaciones anteriores: la primera línea con la componente x, la segunda con la componente y y la tercera con la componente z. Por tanto, podemos reescribir el conjunto de tres ecuaciones escalares en una sola ecuación vectorial.

$$\dot{\mathbf{L}} = (\mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1) + (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2)$$

lo que muestra que la variación temporal del momento angular total es igual a la suma de los **torques** (momentos de fuerza) ejercidos sobre cada partícula del sistema.

Caso de fuerzas internas centrales.

En un sistema aislado, las únicas fuerzas que actúan son **internas**, es decir, aquellas que las partículas ejercen entre sí. Sea $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$ la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 1, y $\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1} = -\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$ su correspondiente fuerza de reacción, de acuerdo con la **tercera ley de Newton**.

Si además dichas fuerzas son *centrales*, esto es, actúan a lo largo de la línea que une a ambas partículas,

$$\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} \parallel \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1,$$

entonces el torque interno total del sistema se anula. En efecto, partiendo de la relación general

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2,$$

y sustituyendo $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$, $\mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_{2 \leftarrow 1} = -\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$, se obtiene

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{L}} &= \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{2 \leftarrow 1} \quad (\text{definición general del torque total}) \\ &= \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} + \mathbf{r}_2 \times (-\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}) \quad (\text{tercera ley: } \mathbf{F}_{2 \leftarrow 1} = -\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}) \\ &= \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} - \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} \quad (\text{linealidad en el segundo argumento: } \mathbf{a} \times (\alpha \mathbf{b}) = \alpha (\mathbf{a} \times \mathbf{b})) \\ &= (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} \quad (\text{distributividad: } \mathbf{a} \times \mathbf{c} - \mathbf{b} \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \mathbf{c}) \\ &= \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} \quad (\text{definición: } \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \end{aligned} \tag{16}$$

Como el vector de fuerza $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$ es paralelo al vector de posición relativa $\mathbf{r}$, su producto vectorial es nulo:

$$\dot{\mathbf{L}} = 0$$

Por lo tanto, el **momento angular total del sistema se conserva**:

$$\mathbf{L} = \text{constante}$$

Conservación del momento lineal.

De manera análoga, para el momento lineal total se cumple

$$\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2.$$

Si sólo actúan fuerzas internas, entonces $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1}$, y por tanto

$$\dot{\mathbf{P}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P} = \text{constante}.$$

Pr. 3.2 Obtener las ecuaciones: (25), (26), (27) y (29).

Ecuación (25):

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{R}}} = M \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$$

Ecuación (26):

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m \dot{\mathbf{r}} = \frac{m_1}{M} \mathbf{p}_2 - \frac{m_2}{M} \mathbf{p}_1$$

Ecuación (27):

$$h = \sum_{i=1}^6 \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = \frac{M}{2} \dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}} + \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}$$

Ecuación (29):

$$\mathbf{L} = \mathbf{R} \times \mathbf{P} + \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

Solución:

Pr. 3.3 Para I y E dados, hacer un gráfico de las líneas rectas sobre el plano xy dadas por

$$y = -x \cot \bar{\phi} + \sqrt{\frac{I^2}{2mE}} \csc \bar{\phi}$$

para diferentes valores de $\bar{\phi} \in [0, 2\pi]$

Solución:

La ecuación dada

$$y = -x \cot \bar{\phi} + \sqrt{\frac{I^2}{2mE}} \csc \bar{\phi}$$

corresponde al caso libre del *problema de Kepler*, es decir, al movimiento de una partícula con energía total E y momento angular I constantes bajo una fuerza central nula.

Podemos realizar un cambio de variable tomando como la variable a al siguiente término de la ecuación que se nos da en el enunciado, tenemos:

$$a \equiv \sqrt{\frac{I^2}{2mE}} = \frac{I}{\sqrt{2mE}} \quad (17)$$

De la definición (17), la familia de rectas del enunciado puede escribirse de forma compacta como

$$\begin{aligned}
y &= -x \cot \bar{\phi} + \sqrt{\frac{l^2}{2mE}} \csc \bar{\phi} \\
&= -x \cot \bar{\phi} + a \csc \bar{\phi} \quad \text{tomando} \quad a = \sqrt{\frac{l^2}{2mE}} \\
&= -x \left(\frac{\cos \bar{\phi}}{\sin \bar{\phi}} \right) + a \left(\frac{1}{\sin \bar{\phi}} \right)
\end{aligned} \tag{18}$$

Para visualizar mejor la geometría de la trayectoria, tomamos la ecuación en forma compacta (18) y la multiplicamos por $\sin \bar{\phi}$. Este paso elimina los denominadores y evita las **indeterminaciones** que aparecen cuando $\sin \bar{\phi} = 0$ ($\bar{\phi} = 0, \pi, 2\pi$).

Así, al “barrer” el ángulo $\bar{\phi}$ en el intervalo $[0, 2\pi]$, obtenemos una descripción continua y simétrica de todas las rectas tangentes al círculo $r = a$, sin asíntotas ni discontinuidades en su representación. De esta forma, la ecuación adopta una versión más limpia y regular:

$$\begin{aligned}
y &= -x \cot \bar{\phi} + a \csc \bar{\phi} \quad (\text{ecuación original de la recta}) \\
\sin \bar{\phi} y &= -x \cos \bar{\phi} + a \quad (\text{multiplicamos por } \sin \bar{\phi} \text{ para eliminar denominadores}) \\
x \cos \bar{\phi} + y \sin \bar{\phi} &= a \quad (\text{reordenando términos, obtenemos la forma normal})
\end{aligned} \tag{19}$$

Podemos notar que el parámetro

$$a = \frac{l}{\sqrt{2mE}}$$

permanece constante a lo largo de toda la familia de rectas. Esto se debe a que a depende exclusivamente del momento angular l y de la energía total E , ambas *magnitudes invariantes del movimiento* en un sistema gobernado por una fuerza central conservativa. En otras palabras, si el sistema conserva l y E , entonces todas las rectas comparten la misma distancia fija a respecto al origen, lo que define la envolvente circular de radio $r = a$.

Para ilustrar este comportamiento, podemos asignar valores numéricos concretos a las magnitudes físicas. Por ejemplo, si tomamos una masa $m = 1$ (en unidades arbitrarias), una energía $E = 2$ y un momento angular $l = 3$, obtenemos:

$$a = \frac{l}{\sqrt{2mE}} = \frac{3}{\sqrt{4}} = 1.5$$

De este modo, el valor $a = 1.5$ corresponde al radio común a toda la familia de rectas generadas por la ecuación (19).

Se muestran a continuación algunas rectas particulares de la familia de funciones, evaluadas para distintos valores de $\bar{\phi} \in [0, 2\pi]$, manteniendo fijo el valor $a = 1.5$:

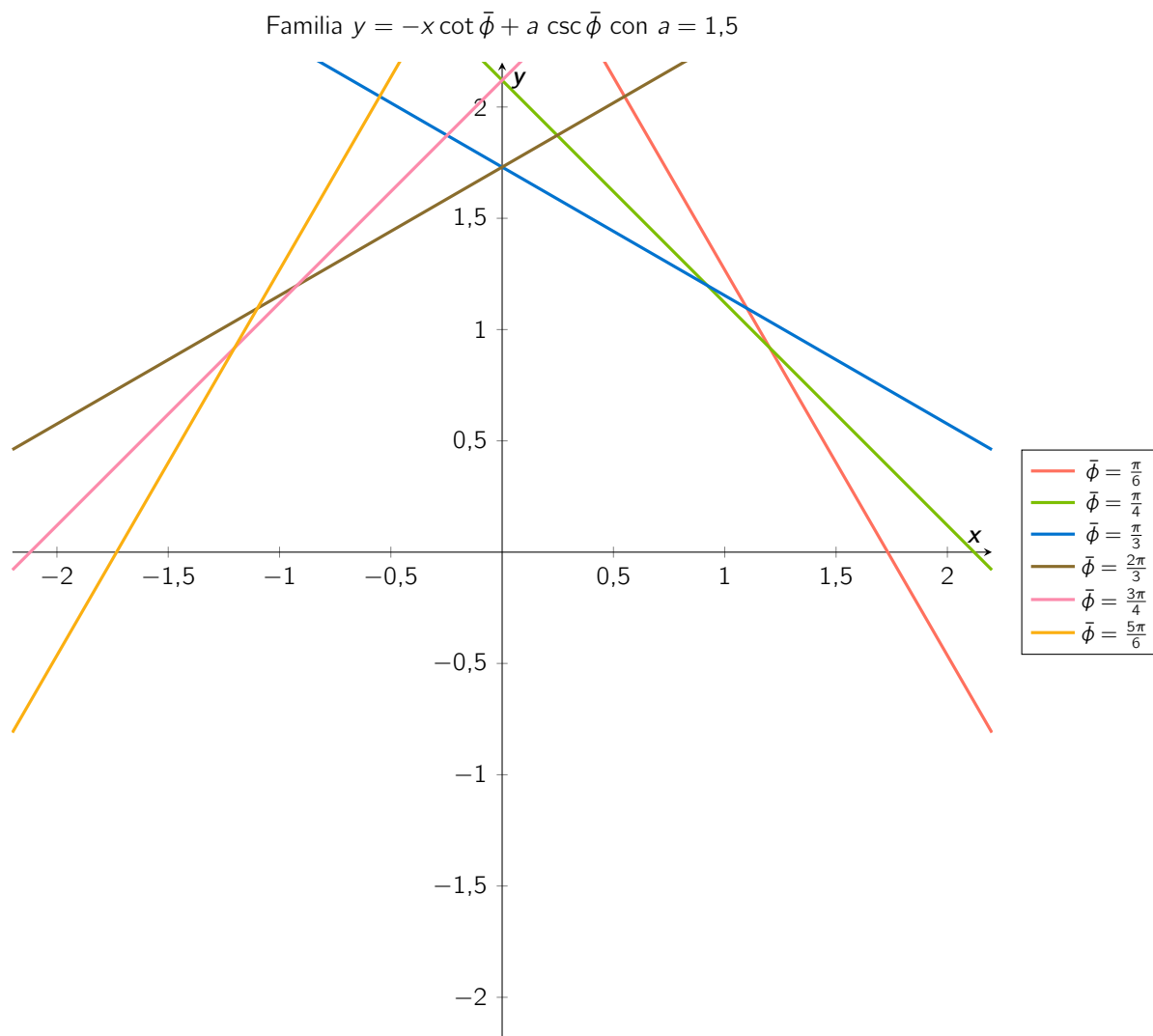
Cuadro 1: Ejemplo de valores para distintas orientaciones $\bar{\phi}$, con $a = \frac{I}{\sqrt{2mE}} = 1.5$ fijo.

$\bar{\phi}$ (rad)	$\cot \bar{\phi}$	$\csc \bar{\phi}$	Ecuación de la recta: $y = -x \cot \bar{\phi} + a \csc \bar{\phi}$
$\frac{\pi}{6}$	$\sqrt{3}$	2	$y = -\sqrt{3}x + 3.00$
$\frac{\pi}{4}$	1	$\sqrt{2}$	$y = -x + 2.12$
$\frac{\pi}{3}$	$1/\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$	$y = -0.577x + 1.73$
$\frac{2\pi}{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$	$y = 0.577x + 1.73$
$\frac{3\pi}{4}$	-1	$\sqrt{2}$	$y = x + 2.12$
$\frac{5\pi}{6}$	$-\sqrt{3}$	2	$y = \sqrt{3}x + 3.00$

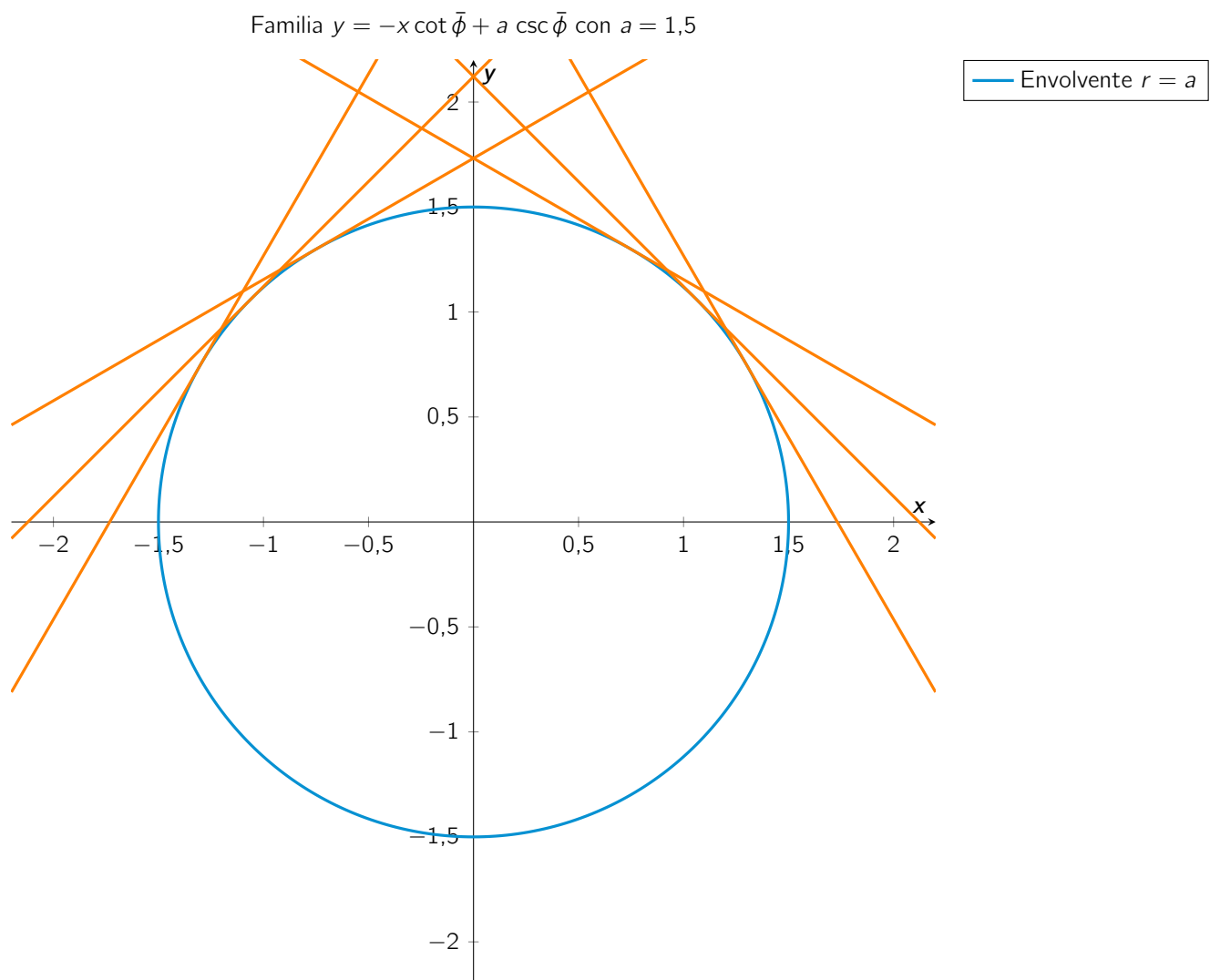
Cada fila de la tabla muestra cómo varían la pendiente y la ordenada al origen de la recta conforme cambia el ángulo $\bar{\phi}$.

A continuación se muestra el conjunto de las primeras seis rectas generadas a partir de la ecuación (19), con los valores dados en la tabla 1:

Primeras 6 rectas



Primeras 18 rectas



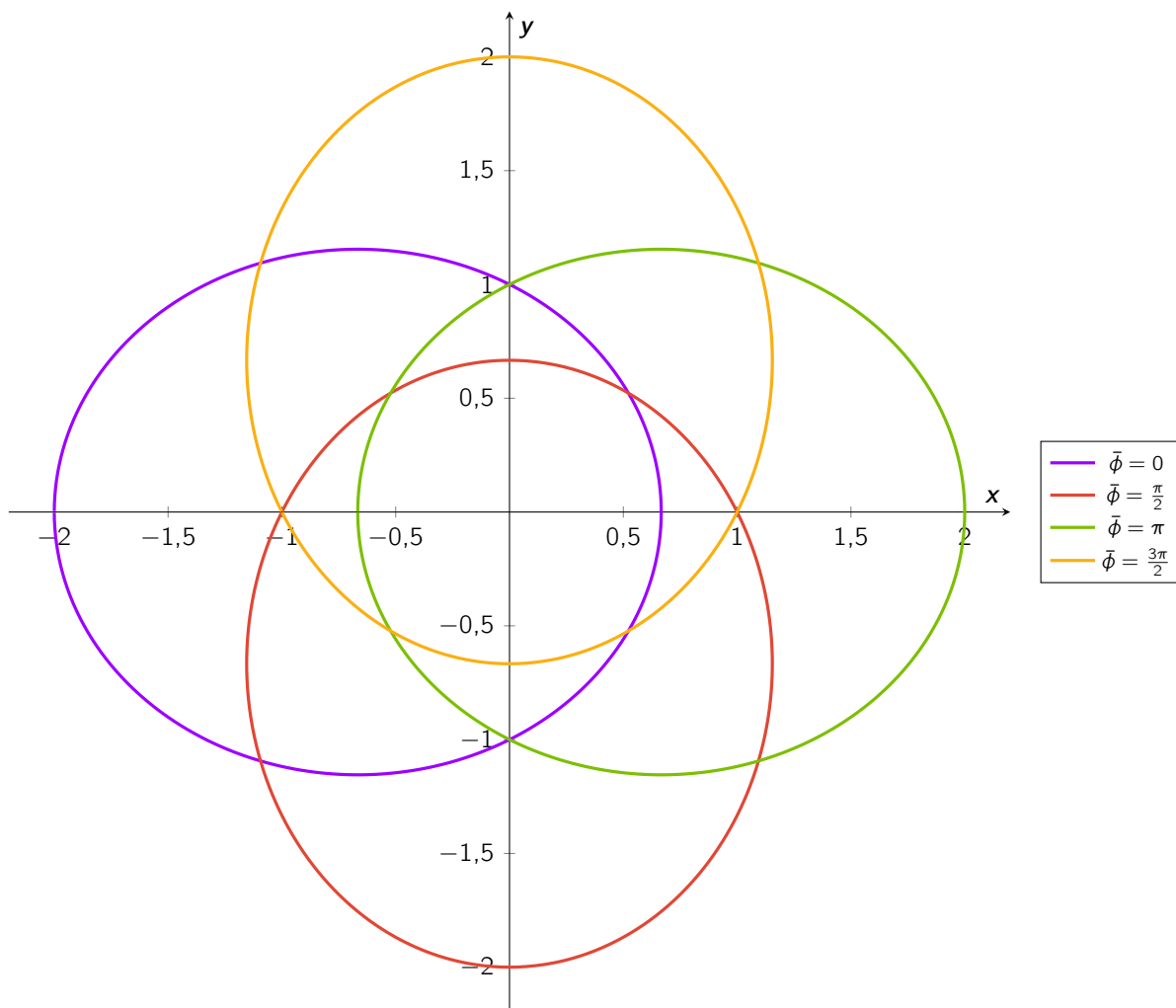
Pr. 3.4 La ecuación de la cónica, sobre el plano $z = 0$, con excentricidad e y uno de sus focos en el origen de coordenadas está dada por:

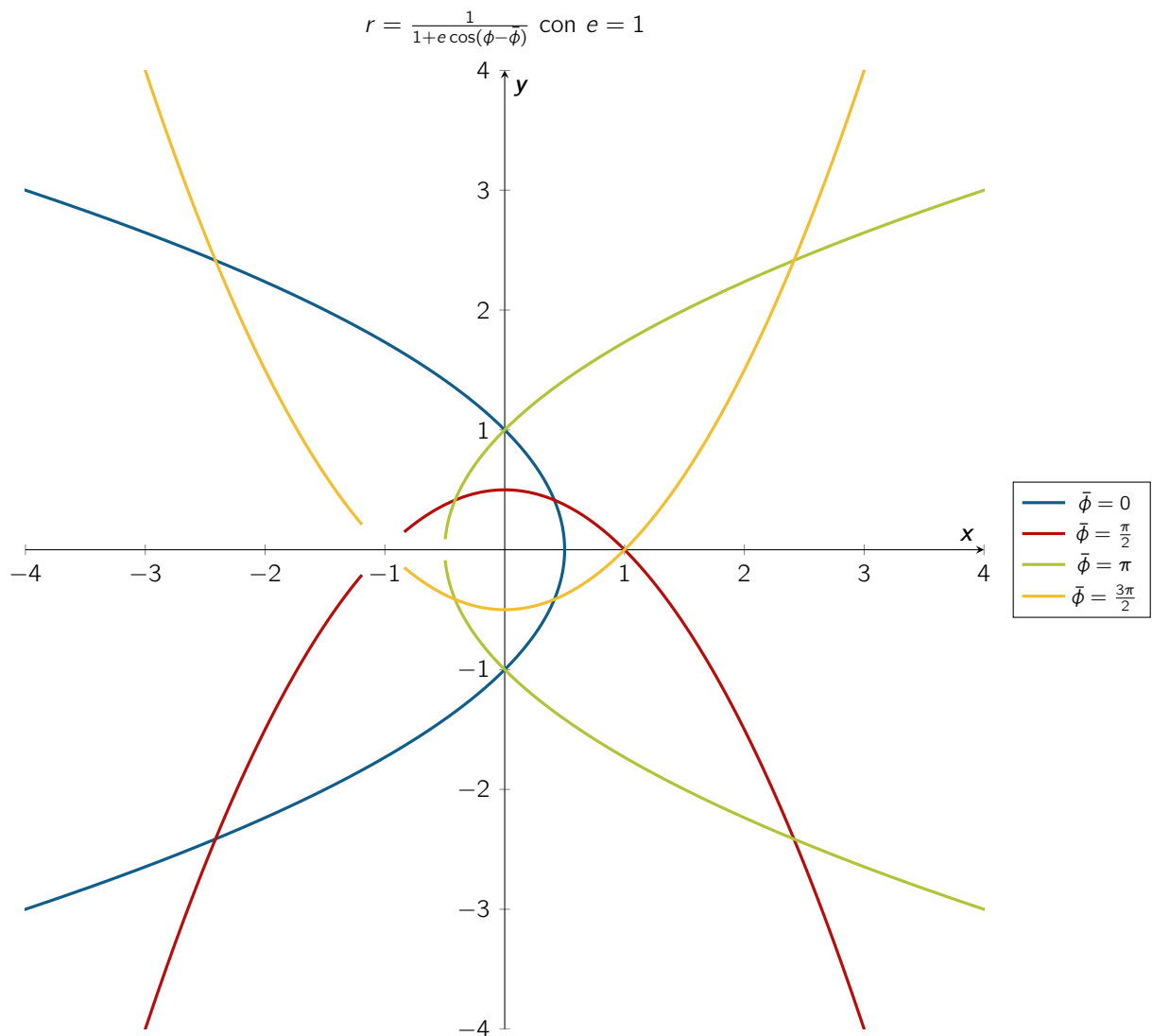
$$\frac{1}{r} = C [1 + e \cos (\phi - \bar{\phi})]$$

donde C y $\bar{\phi}$ son constantes. Tomar $C = 1$, después dar el valor $e = 0$ y hacer cuatro gráficos, en diferente color, correspondientes a $\bar{\phi} = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$. Hacer este mismo tipo de gráficos para $e = 1$ (parábola), $1/2$ (elipse), 2 (hipérbola).

Solución:

$$r = \frac{1}{1+e \cos(\phi-\bar{\phi})} \text{ con } e = \frac{1}{2}$$





Pr. 3.5 Determinar los focos, vértices y todos los parámetros que caracterizan a las cónicas dadas por las Ecs. (101), (102) y (104).

Ecuación (101):

$$\bar{x} = \frac{1}{2C} - \left(\frac{C}{2}\right) \bar{y}^2$$

Ecuación (102):

$$\frac{(\bar{x} + ea)^2}{a^2} + \frac{\bar{y}^2}{a^2(1 - e^2)} = 1$$

donde:

$$a = \frac{1}{C(1 - e^2)}$$

Ecuación (104):

$$\frac{(\bar{x} - eb)^2}{b^2} - \frac{\bar{y}^2}{b^2(e^2 - 1)} = 1$$

donde:

$$b = \frac{1}{C(1 - e^2)}$$

Solución:

Pr. 3.6 Suponga que en espacio se tienen dos partículas con vectores de posición $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$. La partícula uno tiene masa m_1 y carga e_1 , la partícula dos tiene masa m_2 y carga e_2 . Usar la ley de gravitación universal de Newton y la ley de Coulomb para determinar la energía potencial del sistema de las dos partículas.

Solución:

La energía potencial gravitatoria:

$$U_{\text{grav}}(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}.$$

La energía potencial eléctrica (SI):

$$U_{\text{Coul}}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e_1e_2}{r} \equiv k \frac{e_1e_2}{r}.$$

Suma:

$$U(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} + k \frac{e_1e_2}{r} = \frac{1}{r}(ke_1e_2 - Gm_1m_2).$$

Pr. 3.7 En el problema 3.6 suponga que la partícula uno es un protón y la segunda un electrón. Es decir, se tiene el modelo proporcionado por la mecánica clásica del átomo de hidrógeno. Si F_Q denota la magnitud de la fuerza de Coulomb y F_G denota la magnitud de la fuerza gravitacional entre el protón y el electrón, obtener una expresión para F_G/F_Q . Además, consultar los valores de las constantes que aparecen en este cociente para obtener un valor numérico aproximado.

Solución:

Cálculo numérico

Usamos valores SI:

$$\begin{aligned} G &= 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}, \\ m_p &= 1,6726219 \times 10^{-27} \text{ kg}, \\ m_e &= 9,10938356 \times 10^{-31} \text{ kg}, \\ k &= 8,9875517923 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \\ e &= 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}. \end{aligned}$$

Numerador:

$$Gm_pm_e \approx 6,67430 \times 10^{-11} \cdot 1,6726219 \times 10^{-27} \cdot 9,10938356 \times 10^{-31} \approx 1,01693335 \times 10^{-67}.$$

Denominador:

$$ke^2 \approx 8,9875517923 \times 10^9 \cdot (1,602176634 \times 10^{-19})^2 \approx 2,30707755 \times 10^{-28}.$$

División:

$$\frac{F_G}{F_Q} \approx \frac{1,01693 \times 10^{-67}}{2,30708 \times 10^{-28}} \approx 4,41 \times 10^{-40}.$$

Conclusión: la fuerza gravitatoria es $\sim 10^{-40}$ veces la fuerza eléctrica entre protón y electrón: insignificante para la física atómica.

Pr. 3.8 Por el problema 3.7 se concluye que en el átomo de hidrógeno la fuerza gravitacional se puede despreciar con respecto a la fuerza de Coulomb. Así que, suponiendo que la interacción, en el átomo de hidrógeno, está dada por la fuerza de Coulomb, determinar una **Lagrangiana** que describe la evolución en el espacio del electrón y del protón.

Solución:

Posiciones $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$. Energía cinética:

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2.$$

Potencial Coulomb (protón-electrón, con $\alpha = ke^2$):

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \quad r = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|.$$

Lagrangiana:

$$L = T - V = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 + \frac{\alpha}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

Pr. 3.9 Obtener las coordenadas cíclicas o ignorables de la **Lagrangiana** del problema 3.8 y dar su significado físico.

Solución:

Pasar a cilíndricas para cada partícula:

$$\mathbf{r}_i = (\rho_i \cos \phi_i, \rho_i \sin \phi_i, z_i), \quad \dot{\mathbf{r}}_i^2 = \dot{\rho}_i^2 + \rho_i^2 \dot{\phi}_i^2 + \dot{z}_i^2.$$

Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}m_1(\dot{\rho}_1^2 + \rho_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \dot{z}_1^2) + \frac{1}{2}m_2(\dot{\rho}_2^2 + \rho_2^2 \dot{\phi}_2^2 + \dot{z}_2^2) - V(r_{12}),$$

con

$$r_{12}^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) + (z_2 - z_1)^2,$$

de modo que V depende sólo de $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$.

Bajo rotación global $\phi_i \mapsto \phi_i + \varepsilon$ (constante), V no cambia y $\dot{\phi}_i$ tampoco. Por Noether, la cantidad conservada es

$$J_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} = m_1 \rho_1^2 \dot{\phi}_1 + m_2 \rho_2^2 \dot{\phi}_2,$$

que es el momento angular total alrededor de z .

Pr. 3.10 Usar las definiciones del vector centro de masas y del vector relativo dadas por:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

para obtener la expresión de la **Lagrangiana** obtenida en el problema 3.8, en términos de $\mathbf{R}$ y $\mathbf{r}$. Observe que la **Lagrangiana** se puede escribir como la suma de dos **Lagrangianas**, una describe a una partícula libre de masa $M = m_p + m_e$, y la otra describe una partícula de masa reducida $m = m_p m_e / (m_p + m_e) \approx m_e$ sujeta al potencial de Coulomb.

Solución:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{M}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}.$$

Inversas:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{M} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{M} \mathbf{r}.$$

Energía cinética

Sustituyendo las velocidades:

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \dot{\mathbf{R}} - \frac{m_2}{M} \dot{\mathbf{r}}, \quad \dot{\mathbf{r}}_2 = \dot{\mathbf{R}} + \frac{m_1}{M} \dot{\mathbf{r}},$$

se obtiene (álgebra estándar)

$$T = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2$$

Lagrangiana separada

Como $V = V(r)$ depende sólo de $r = |\mathbf{r}|$,

$$L = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2 + \frac{\alpha}{r}.$$

Así se separa $L = L_{\text{CM}}(\mathbf{R}) + L_{\text{rel}}(\mathbf{r})$

Pr. 3.11 Demostrar que el momento angular de la partícula de masa reducida $m = m_p m_e / (m_p + m_e) \approx m_e$, en el problema 3.10, es una constante de movimiento.

Solución:

En el plano (o en coordenadas polares para $\mathbf{r}$):

$$L_{\text{rel}} = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + \frac{\alpha}{r}.$$

ϕ no aparece explícitamente, por tanto es coordenada cíclica. El momento conjugado

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \mu r^2 \dot{\phi} \equiv \ell$$

es constante: ℓ = momento angular de la partícula reducida (conservado).

Pr. 3.12 Tomar la **Lagrangiana** que describe la evolución de la partícula de masa reducida en el problema 3.10 y elegir un sistema de referencia de tal forma que la dirección del momento angular orbital de esta partícula coincida con el eje z , suponer que la energía de tal partícula es negativa y determine su trayectoria en términos de las condiciones iniciales. Además, hacer un gráfico mostrando las trayectorias para valores dados de la energía y momento angular orbital

Solución:

La energía total relativa:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\mu r^2\dot{\phi}^2 - \frac{\alpha}{r} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2\mu r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

Definimos el potencial efectivo

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2\mu r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

Cambio a variable $u(\phi) = 1/r$ (ecuación de Binet)

Relación:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{\ell}{\mu r^2}.$$

Con $u = 1/r$, $dr/d\phi = -u^{-2}du/d\phi$ y

$$\dot{r} = -\frac{\ell}{\mu} \frac{du}{d\phi}.$$

Sustituyendo en E y manipulando,

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + u^2 - \frac{2\mu\alpha}{\ell^2}u = \frac{2\mu E}{\ell^2}.$$

Derivando esta identidad respecto. a ϕ y reordenando (o usando derivación Newtoniana) se obtiene la ecuación lineal:

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{\mu\alpha}{\ell^2}.$$

Solución general:

$$u(\phi) = \frac{\mu\alpha}{\ell^2} \left[1 + e \cos(\phi - \phi_0) \right],$$

o en la forma clásica de la cónica:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}, \quad p = \frac{\ell^2}{\mu\alpha}.$$

Relación entre e y E

Sustituyendo la solución en la identidad previa se llega a:

$$A^2 e^2 = A^2 + \frac{2\mu E}{\ell^2}, \quad A = \frac{\mu\alpha}{\ell^2}.$$

Despejando,

$$e^2 = 1 + \frac{2E\ell^2}{\mu\alpha^2}.$$

Por tanto:

- $E < 0 \Rightarrow e < 1$ (elipse),
- $E = 0 \Rightarrow e = 1$ (parábola),
- $E > 0 \Rightarrow e > 1$ (hipérbola).

Parámetros orbitales

Semieje mayor a (para elipses, $E < 0$):

$$\frac{E}{\mu} = -\frac{\alpha}{2a} \Rightarrow a = -\frac{\mu\alpha}{2E}.$$

Relaciones:

$$p = a(1 - e^2), \quad r_{\min} = a(1 - e), \quad r_{\max} = a(1 + e).$$

Determinación de e y fase desde condiciones iniciales

Dado r_0 y $\dot{r}_0$ en $\phi = \phi_{\text{init}}$, con $u_0 = 1/r_0$,

$$\begin{cases} u_0 = A(1 + e \cos \delta), \\ \dot{r}_0 = \frac{\ell}{\mu} A e \sin \delta, \end{cases} \quad \delta = \phi_{\text{init}} - \phi_0.$$

De aquí:

$$e^2 = \left(\frac{u_0}{A} - 1 \right)^2 + \left(\frac{\mu \dot{r}_0}{\ell A} \right)^2, \quad \delta = \text{atan2} \left(\frac{\mu \dot{r}_0}{\ell A}, \frac{u_0}{A} - 1 \right).$$